

# GUIDE PROFESSIONNEL DE MAINTENANCE ET DE DÉPANNAGE

Instrumentation, Validation Électronique et Capteurs Industriels

---

Document technique et pédagogique à destination des étudiants en  
BTS CIEL (Cybersécurité, Informatique Électronique) et des  
techniciens débutants.

**Filière :** BTS CIEL (Cybersécurité, Informatique Électronique, Réseaux et Électronique)

**Module :** Maintenance des Systèmes Électroniques et Instrumentés

**Date d'édition :** Juin 2026

**Version :** 1.0 - Document de Référence

## Table des Matières

---

1. Introduction et Méthodologie Générale de Maintenance
2. Capteur de Proximité Infrarouge Réglable - MC005
3. Accéléromètre Numérique Triaxial I2C - MMA8451
4. Sonde de Température Numérique 1-Wire - DS18B20
5. Capteur de Pression d'Eau Analogique Gravity - SEN0257
6. Capteur Analogique de Solides Dissous Totaux - TDS (SEN0244)
7. Annexes et Procédures de Sécurité Électrique

## 1. Introduction et Méthodologie Générale de Maintenance

---

La maintenance des systèmes électroniques et instrumentés exige une approche rigoureuse et structurée, particulièrement dans le cadre de la formation BTS CIEL. Ce guide fournit les bases théoriques, opérationnelles et de diagnostic nécessaires pour intervenir efficacement sur cinq capteurs représentatifs des architectures de l'Internet des Objets (IoT) et des systèmes automatisés industriels.

Deux formes de maintenance sont développées dans ce document :

- **La maintenance préventive** : interventions planifiées visant à réduire la probabilité de défaillance d'un capteur (nettoyage, étalonnage, vérification des tensions).
- **La maintenance corrective** : opérations réalisées après la détection d'une panne afin de rétablir le capteur dans un état de fonctionnement spécifié.

## 2. Capteur de Proximité Infrarouge Réglable - MC005

---

### 2.1 Présentation du capteur

- **Nom complet** : Détecteur d'obstacle et de proximité infrarouge réglable MC005.
- **Fonction principale** : Détection de la présence d'un objet ou d'un obstacle à courte distance par réflexion de faisceau lumineux infrarouge sans contact physique.
- **Domaine d'utilisation** : Robotique d'exploration (évitement d'obstacles), lignes de convoyage industrielles (comptage de pièces), systèmes de tri automatisé, détection de passage (escaliers, portes automatiques).
- **Principe de fonctionnement** : Le capteur intègre un émetteur de lumière infrarouge (LED IR) et un récepteur (phototransistor). L'émetteur projette un faisceau IR invisible. Lorsqu'un objet pénètre dans le champ d'action, une partie de la lumière est réfléchi vers le récepteur. Un comparateur interne traite le signal reçu. Un potentiomètre situé à l'arrière permet d'ajuster le seuil de basculement de la sortie en fonction de la distance souhaitée. Une LED témoin s'allume lorsque le seuil est franchi.
- **Caractéristiques techniques essentielles** :
  - Alimentation : 5 Vcc nominal.
  - Portée de détection : Réglable de 3 cm à 80 cm.
  - Type de sortie : Numérique Tout-Ou-Rien (TOR). Niveau HAUT (5V) sans obstacle, Niveau BAS (0V) en présence d'un obstacle.
  - Pouvoir de coupure max : 100 mA.
  - Dimensions : Diamètre 18 mm, longueur 44 mm.

### 2.2 Schéma de câblage

Le capteur MC005 se présente généralement sous la forme d'un cylindre fileté équipé d'un câble à 3 conducteurs. Il est indispensable de vérifier le code couleur du constructeur avant toute mise sous tension.

#### **Description des broches (Code standard industriel ou grand public) :**

- **Marron (ou Rouge)** : Alimentation positive (+5V).
- **Bleu (ou Noir/Vert)** : Masse (GND / 0V).
- **Noir (ou Blanc/Jaune)** : Signal de sortie numérique (OUT).

#### **Connexions vers un microcontrôleur :**

- **Arduino Uno** : Broche Marron sur +5V, Broche Bleue sur GND, Broche Noire sur une broche numérique configurée en entrée (ex: broche D2).
- **ESP32** : L'ESP32 tolère un niveau logique maximal de 3.3V sur ses broches GPIO. Le signal du MC005 étant de 5V à l'état haut, **\*\*il est obligatoire d'insérer un pont diviseur de tension\*\*** (ex: R1 = 1.8 kΩ et R2 = 3.3 kΩ) entre la sortie du capteur et l'entrée de l'ESP32 pour adapter le niveau logique à ~3.3V, ou d'alimenter le capteur en 5V et d'utiliser un adaptateur de niveau logique bidirectionnel.

#### **Alimentation recommandée :**

Alimentation stabilisée de 5 Vcc (±10%). Consommation moyenne inférieure à 25 mA.

## 2.3 Procédure de maintenance préventive

1. **Vérification visuelle** : Inspecter le corps cylindrique en plastique à la recherche de fissures. S'assurer que les bagues de fixation filetées sont serrées fermement sur le support pour éviter toute dérive d'axe optique.
2. **Contrôle des connexions** : Vérifier l'état d'oxydation des conducteurs au niveau du bornier ou de la carte de prototypage. Tirer légèrement sur chaque fil pour valider le serrage.
3. **Nettoyage éventuel** : Essuyer la lentille frontale optique (émetteur/récepteur) à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec. Ne jamais utiliser de solvants agressifs qui pourraient opacifier le plastique. Si de la poussière industrielle obstrue l'optique, utiliser de l'air comprimé sec.
4. **Vérification de l'alimentation** : Mesurer au multimètre la tension entre les broches VCC et GND au plus près du capteur. La valeur doit se situer entre 4.75V et 5.25V.
5. **Fréquence recommandée** : Tous les 3 mois en environnement industriel standard, mensuel en milieu poussiéreux ou sujet à de fortes vibrations.

## 2.4 Procédure de maintenance corrective

1. **Identification de la panne** : Constater si le système ne détecte plus le passage des objets ou s'il génère de fausses détections continues.
2. **Vérifications à effectuer** : Contrôler l'état de la LED témoin intégrée à l'arrière du capteur. Si elle s'allume en présence d'un obstacle mais que le microcontrôleur ne reçoit rien, incriminer la ligne de signal. Si elle reste éteinte ou toujours allumée, incriminer le réglage du potentiomètre ou le capteur lui-même.
3. **Réparation ou remplacement** : Tenter un ajustement fin du potentiomètre au dos à l'aide d'un tournevis d'électricien isolé. Si le comportement reste erratique après nettoyage et réglage, remplacer le capteur complet.
4. **Validation du bon fonctionnement** : Placer un obstacle connu à la distance cible, observer l'allumage de la LED témoin interne et valider le basculement logique sur le moniteur de l'Arduino IDE.

## 2.5 Guide de dépannage (MC005)

| SYMPTÔME                                                   | CAUSE PROBABLE                                                                                                                     | MÉTHODE DE DIAGNOSTIC                                                                                                                        | SOLUTION                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La sortie reste constamment à l'état BAS (0V).             | Potentiomètre réglé sur la sensibilité maximale ou capteur face à une surface fixe trop proche. L'optique est peut-être encrassée. | Nettoyer la lentille frontale. Tourner le potentiomètre dans le sens anti-horaire et observer la LED témoin.                                 | Réajuster le potentiomètre de réglage de portée. Reculer le capteur ou modifier l'angle pour éviter la surface réfléchissante fixe.                 |
| La sortie reste constamment à l'état HAUT (5V).            | Portée réglée trop courte, LED IR émettrice défectueuse ou fil de signal rompu.                                                    | Placer un obstacle à 2 cm de la face avant. Si la LED témoin arrière reste éteinte, mesurer la tension du fil de signal.                     | Augmenter la sensibilité via le potentiomètre. Si aucun changement, remplacer le capteur MC005 défectueux.                                          |
| Détections intempestives et instables (scintillement).     | Interférences lumineuses externes (soleil direct, éclairage néon puissant) ou ondulation importante sur l'alimentation.            | Mesurer la tension d'alimentation en mode AC au multimètre pour détecter le bruit. Masquer temporairement le capteur de la lumière ambiante. | Ajouter un condensateur de découplage de 100 nF entre VCC et GND. Installer un écran opaque ou orienter le capteur à l'abri de la lumière parasite. |
| La LED témoin arrière ne s'allume jamais.                  | Absence totale d'alimentation ou inversion fatale de polarité.                                                                     | Mesurer au voltmètre la tension continue entre le fil Marron (+) et le fil Bleu (-).                                                         | Rétablir la connexion électrique ou remplacer le capteur s'il a subi une inversion de polarité destructive.                                         |
| La distance de détection maximale est effondrée (< 10 cm). | Tension d'alimentation trop faible (ex : capteur alimenté par erreur en 3.3V).                                                     | Vérifier que la broche d'alimentation est connectée sur le rail 5V du microcontrôleur et non sur le rail 3.3V.                               | Raccorder le fil d'alimentation sur une sortie 5V stable capable de fournir l'intensité requise.                                                    |

## 2.6 Tests et mesures

- **Valeurs attendues** : Sans obstacle :  $V_{out} \approx 5.0V$ . Avec obstacle valide :  $V_{out} \approx 0.0V$ .
- **Utilisation d'un multimètre** : Configurer en mode Voltmètre Continu (calibre 20V ou automatique). Placer la pointe noire sur GND et la pointe rouge sur la broche de signal (fil noir). Vérifier la transition franche entre 5V et 0V lors du passage de la main devant la cellule.
- **Vérification des signaux** : À l'oscilloscope, la transition doit être propre, sans rebonds excessifs, avec un temps de montée/descente inférieur à quelques millisecondes.
- **Contrôle logiciel** : Utiliser le moniteur série de l'Arduino IDE pour vérifier que l'état bascule instantanément en adéquation avec les mouvements réels de l'obstacle.

## 2.7 Consignes de sécurité

**IMPORTANT** : Bien que le capteur fonctionne en basse tension (5V), des règles strictes de sécurité s'appliquent.

- **Risques électriques** : Ne jamais manipuler ou câbler le capteur lorsque le microcontrôleur est alimenté par le secteur ou par un bloc d'alimentation externe. Un court-circuit accidentel entre le fil marron (5V) et la carcasse ou une broche logique peut détruire le régulateur de la carte de contrôle.
- **Manipulation du matériel** : Éviter les tractions mécaniques violentes sur le câble moulé à l'arrière du capteur, sous peine d'arracher les connexions internes scellées dans la résine.

- **Précautions environnementales :** Le MC005 n'est pas étanche par défaut (sauf mention IP67 spécifique sur certains modèles industriels). Éviter tout contact avec des projections d'eau, d'huile ou de fluides de coupe.

## 2.8 Exemple de programme de test (Arduino)

```
/* =====
Code de validation fonctionnelle pour le capteur infrarouge MC005
Filière BTS CIEL - Module Validation des Systèmes Instrumentés
===== */

const int PIN_MC005 = 2; // Connexion de la broche OUT du capteur sur D2
const int PIN_LED = 13; // Utilisation de la LED intégrée à la carte Arduino

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Initialisation de la liaison série à 9600 bauds
  pinMode(PIN_MC005, INPUT); // Configuration de la broche D2 en entrée numérique
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT); // Configuration de la broche D13 en sortie numérique
  Serial.println("Initialisation du test du capteur MC005 reussie.");
}

void loop() {
  // Lecture de l'état logique du capteur (Rappel : OBSTACLE = LOW, LIBRE = HIGH)
  int etatCapteur = digitalRead(PIN_MC005);

  if (etatCapteur == LOW) {
    digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // Allumer la LED de la carte
    Serial.println("Statut : [ALERTE] Obstacle detecte !");
  } else {
    digitalWrite(PIN_LED, LOW); // Éteindre la LED de la carte
    Serial.println("Statut : Aucun obstacle - Zone libre");
  }

  delay(200); // Temporisation de 200 ms pour stabiliser l'affichage série
}
```

## 2.9 Fiche récapitulative (MC005)

| FONCTION DU CAPTEUR                               | TENSION D'ALIMENTATION | TYPE DE SORTIE                                                      | PANNES FRÉQUENTES                                                                                                                                        | MÉTHODES DE MAINTENANCE                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détection optique d'obstacle à distance réglable. | 5 Vcc                  | Numérique TOR<br>(Logique inversée :<br>Obstacle = 0V / Libre = 5V) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blocage à l'état bas par encrassement.</li> <li>- Perte de sensibilité.</li> <li>- Rupture de câble.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage régulier de la lentille.</li> <li>- Contrôle de tension de ligne.</li> <li>- Recalibrage de la portée par potentiomètre.</li> </ul> |

## 3. Accéléromètre Numérique Triaxial I2C - MMA8451

---

### 3.1 Présentation du capteur

- **Nom complet** : Accéléromètre numérique capacitif triaxial basse consommation MMA8451.
- **Fonction principale** : Mesure des accélérations statiques (gravité pour l'inclinaison) et dynamiques (chocs, vibrations, mouvements) sur les trois axes orthogonaux X, Y et Z.
- **Domaine d'utilisation** : Systèmes embarqués IoT, détection de chute de personnes âgées, téléphones mobiles, stabilisation de drones, alarmes anti-effraction (détection d'inclinaisons suspectes), analyse vibratoire de machines tournantes industrielles.
- **Principe de fonctionnement** : Il repose sur une structure micromécanique en silicium gravée sur la puce (MEMS). Des masses mobiles suspendues par des ressorts forment des condensateurs différentiels. Lors d'une accélération, le déplacement de la masse modifie la capacité électrique. Cette variation est convertie en tension, échantillonnée par un convertisseur analogique-numérique (CAN) interne de 14 bits, puis stockée dans des registres accessibles via le bus numérique I2C.
- **Caractéristiques techniques essentielles** :
  - Alimentation électrique : 1.95 V à 3.6 Vcc (Module souvent équipé d'un régulateur 3.3V).
  - Résolution : 14 bits (haute précision).
  - Gamme de mesure sélectionnable :  $\pm 2g$ ,  $\pm 4g$ ,  $\pm 8g$ .
  - Interface de communication : Bus I2C (Fréquence jusqu'à 400 kHz).
  - Adresses I2C par défaut : 0x1D (si broche SA0 au niveau HAUT) ou 0x1C (si broche SA0 au niveau BAS).

### 3.2 Schéma de câblage

Le circuit intégré MMA8451 est généralement implanté sur une platine d'évaluation (breakout board) facilitant son intégration par les techniciens.

#### *Description des broches courantes :*

- **VIN (ou VCC)** : Entrée d'alimentation positive (3.3V en direct, ou 5V si le module intègre un régulateur de tension).
- **GND** : Masse de référence (0V).
- **SCL** : Horloge du bus de communication I2C.
- **SDA** : Ligne de données bidirectionnelle du bus I2C.
- **SA0** : Broche de sélection de l'adresse I2C (permet de changer le bit de poids faible).
- **INT1 / INT2** : Broches de sorties d'interruptions matérielles programmables (chute libre, détection de secousse).

#### *Connexions vers un microcontrôleur :*

- **Arduino Uno** : VIN sur le 5V (si équipé d'un régulateur 3.3V sur le module) ou 3.3V. GND sur GND. Broche SDA sur l'entrée analogique A4 (ou broche SDA dédiée près de AREF). Broche SCL sur l'entrée analogique A5 (ou broche SCL dédiée). **\*\*Attention** : si le module ne possède pas de convertisseur de niveau logique sur SDA/SCL, utiliser un circuit d'adaptation de niveau sous peine de détruire le circuit I2C en 5V.\*\*
- **ESP32** : VIN sur le 3.3V, GND sur GND. Connexion directe SDA sur GPIO 21 et SCL sur GPIO 22 (broches I2C par défaut de l'ESP32). Pas d'adaptation nécessaire car l'ESP32 travaille nativement en 3.3V.



### Alimentation recommandée :

Une tension continue et régulée de 3.3 Vcc est préconisée pour attaquer le cœur du composant MEMS.

### 3.3 Procédure de maintenance préventive

1. **Vérification visuelle** : Examiner les micro-soudures du circuit imprimé à la loupe de binoculaire. S'assurer de l'absence de micro-fissures sur le boîtier QFN de l'accéléromètre.
2. **Contrôle des connexions** : Mesurer l'absence de résistance ohmique parasite sur les fils de raccordement du bus I2C (SDA/SCL). Une impédance trop forte sur ces lignes dégrade le signal carré de l'horloge.
3. **Nettoyage éventuel** : Enlever d'éventuels résidus de flux de soudure conducteurs à l'aide d'alcool isopropylique (Isopropanol) et d'une brosse antistatique douce, puis laisser sécher complètement.
4. **Vérification de l'alimentation** : Relever la tension exacte aux bornes du condensateur de découplage le plus proche de la puce. Elle doit être parfaitement stable à 3.3V, sans ondulations résiduelles.
5. **Fréquence recommandée** : Contrôle semestriel dans le cadre de systèmes embarqués fixes, ou mensuel pour le matériel mobile soumis à des contraintes dynamiques d'accélération violentes.

### 3.4 Procédure de maintenance corrective

1. **Identification de la panne** : Le logiciel de supervision indique une impossibilité d'initialiser le bus I2C ou renvoie des valeurs invariables bloquées au maximum ou à zéro.
2. **Vérifications à effectuer** : Lancer un script "I2C Scanner" sur le microcontrôleur pour valider si le composant répond sur le bus et confirmer son adresse matérielle active (0x1C ou 0x1D).
3. **Réparation ou remplacement** : Si l'adresse n'apparaît pas, inspecter l'état des résistances de tirage (pull-up) obligatoires sur le bus I2C (habituellement 4.7 kΩ connectées entre SDA/SCL et le rail 3.3V). Si le capteur est détecté mais transmet des données figées, remplacer le breakout module MMA8451.
4. **Validation du bon fonctionnement** : Téléverser le programme d'acquisition standard, faire pivoter la carte de 90° successivement sur ses différents axes et vérifier que la valeur de la gravité (**1g approx 9.81\,m/s^2**) bascule correctement d'un axe à l'autre.

### 3.5 Guide de dépannage (MMA8451)

| SYMPTÔME                                                                        | CAUSE PROBABLE                                                                                                                | MÉTHODE DE DIAGNOSTIC                                                                                                              | SOLUTION                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'initialisation échoue, le capteur n'est pas trouvé au démarrage du programme. | Mauvaise adresse I2C spécifiée dans le code ou inversion matérielle des lignes de données SDA et d'horloge SCL.               | Exécuter le code "I2C Scanner". Si aucune adresse ne remonte, croiser les fils SDA et SCL pour vérification.                       | Corriger l'adresse dans le constructeur logiciel (passer de 0x1D à 0x1C) ou recâbler correctement les liaisons I2C.                                                 |
| Valeurs lues totalement figées (ex : X=0, Y=0, Z=0) en mouvement.               | Le capteur est resté bloqué logiquement en mode "Standby" ou le bus de communication a planté à cause de bruits transitoires. | Lire le registre de contrôle SYSMOD (0x0B) pour déterminer l'état interne du composant.                                            | Forcer le passage en mode "Active" via l'écriture du registre CTRL_REG1 (0x2A). Ajouter un reset matériel à la mise sous tension.                                   |
| Données hautement bruitées et instables au repos complet.                       | Absence de filtrage d'alimentation ou présence de vibrations mécaniques haute fréquence issues de la structure d'accueil.     | Visualiser la tension VCC à l'oscilloscope en couplage AC. Vérifier la fixation de la carte.                                       | Souder un condensateur au tantale ou céramique de 10 µF en parallèle avec 100 nF sur les broches VIN/GND. Amortir mécaniquement la structure.                       |
| La puce MMA8451 chauffe excessivement en quelques secondes.                     | Surtension fatale appliquée sur les broches d'alimentation ou sur les entrées logiques sans protection.                       | Mesurer au multimètre la tension présente sur la broche VIN du capteur.                                                            | Remplacer le module endommagé. Assurer un raccordement exclusif sur une ligne n'excédant pas 3.3V si le module n'est pas régulé.                                    |
| Pas de génération des interruptions programmées (Chute / Choc).                 | Mauvaise configuration logicielle des registres de seuil ou broches d'interruptions INT1/INT2 non raccordées physiquement.    | Vérifier à l'oscilloscope si la broche INT passe à l'état bas/haut lors du choc. Vérifier la configuration du registre de routage. | Activer les interruptions dans le registre CTRL_REG4 et router l'interruption vers la broche désirée dans CTRL_REG5. Relier physiquement INT1 au GPIO de l'Arduino. |

### 3.6 Tests et mesures

- **Valeurs attendues** : À plat horizontal parfait, les valeurs brutes de l'accélération doivent être proches de :  $X = 0\text{g}$ ,  $Y = 0\text{g}$ ,  $Z = +1\text{g}$  (ou  $-1\text{g}$  selon l'orientation de montage).
- **Utilisation d'un multimètre** : Mesurer la tension continue d'alimentation sur le circuit imprimé (égale à 3.3V). Mesurer la tension sur les broches SDA et SCL au repos ; elle doit être proche de 3.3V grâce aux résistances de rappel (pull-up).
- **Vérification des signaux** : À l'aide d'un oscilloscope numérique, capturer les trames de communication I2C. Valider la qualité des fronts montants des signaux d'horloge SCL et de données SDA. Les fronts arrondis indiquent des résistances de pull-up de valeur trop élevée.
- **Contrôle logiciel** : Activer le Traceur Série (Serial Plotter) de l'Arduino IDE pour visualiser dynamiquement sous forme de courbes les trois axes et confirmer la réactivité du composant aux sollicitations mécaniques.

### 3.7 Consignes de sécurité

**ATTENTION :** Les technologies MEMS en silicium sont extrêmement sensibles aux agressions physiques externes.

- **Risques électriques :** Décharges Electrostatiques (ESD). Le MMA8451 intègre des structures MOS très fragiles. Le technicien doit obligatoirement porter un bracelet antistatique relié à la terre lors des manipulations et du soudage de la carte.
- **Manipulation du matériel :** Un choc mécanique violent (chute du module sur un sol dur depuis une hauteur d'homme) peut provoquer une accélération de plusieurs centaines de \*g\*, détruisant instantanément la structure des micro-ressorts internes en silicium. Manipuler avec précaution.
- **Précautions environnementales :** Ne pas exposer le circuit à des températures en dehors de la plage industrielle spécifiée (-40°C à +85°C) ni à des flux d'air chaud directs d'une station de rebillage sans protection adéquate.

### 3.8 Exemple de programme de test (Arduino)

```
/* =====
Code de test et d'acquisition pour l'accelerometre I2C MMA8451
Necessite l'installation de la bibliotheque Adafruit_MMA8451 dans l'IDE
===== */

#include
#include
#include

Adafruit_MMA8451 mma = Adafruit_MMA8451();

void setup() {
  Serial.begin(115200); // Vitesse de communication rapide adaptee aux capteurs de mouvement
  Serial.println("Test de communication avec le MMA8451");

  // Initialisation du capteur avec son adresse I2C par default (0x1D)
  if (!mma.begin(0x1D)) {
    Serial.println("Erreur : Impossible de trouver le MMA8451. Verifiez le cablage.");
    while (1); // Blocage du programme en cas d'echec
  }

  Serial.println("MMA8451 detecte avec succes !");

  // Configuration de la plage de mesure (+/- 2G est ideal pour l'inclinaison precise)
  mma.setRange(MMA8451_RANGE_2_G);

  Serial.print("Plage actuelle de mesure : ");
  Serial.print(mma.getRange());
  Serial.println(" G");
}

void loop() {
  // Lecture d'un nouvel evenement issu du capteur
  sensors_event_t event;
  mma.getEvent(&event);

  /* Affichage des valeurs d'acceleration exprimees en m/s^2 */
  Serial.print("X: "); Serial.print(event.acceleration.x); Serial.print(" m/s^2 ");
  Serial.print("Y: "); Serial.print(event.acceleration.y); Serial.print(" m/s^2 ");
  Serial.print("Z: "); Serial.print(event.acceleration.z); Serial.print(" m/s^2 ");
  Serial.println();

  delay(250); // Lecture toutes les 250 ms
}
```

### 3.9 Fiche récapitulative (MMA8451)

| FONCTION DU CAPTEUR                                              | TENSION D'ALIMENTATION         | TYPE DE SORTIE                            | PANNES FRÉQUENTES                                                                                                                                                                        | MÉTHODES DE MAINTENANCE                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesure d'accélération triaxiales statiques et dynamiques (MEMS). | 1.95V à 3.6V<br>(Typique 3.3V) | Numérique - Bus synchrone I2C (SDA / SCL) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Erreur d'adressage I2C.</li><li>- Perte des lignes de pull-up.</li><li>- Rupture mécanique interne suite à un choc de forte intensité.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Analyse de bus via script d'exploration I2C.</li><li>- Contrôle de la qualité des signaux logiques à l'oscilloscope.</li><li>- Remplacement standard de la carte.</li></ul> |

## 4. Sonde de Température Numérique 1-Wire - DS18B20

### 4.1 Présentation du capteur

- **Nom complet** : Capteur de température numérique à protocole 1-Wire DS18B20.
- **Fonction principale** : Mesure précise de la température ambiante ou de fluides avec transmission numérique de la valeur sur un seul fil de données.
- **Domaine d'utilisation** : Systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), contrôle thermique de serveurs informatiques (Data Centers), suivi de la chaîne du froid dans l'agroalimentaire, instrumentation de processus industriels et stations météo.
- **Principe de fonctionnement** : Le DS18B20 intègre un capteur de température analogique à bande interdite (bandgap), un convertisseur analogique-numérique interne haute résolution (configurable de 9 à 12 bits) et une interface logique de communication série propriétaire appelée bus 1-Wire. Chaque composant fabriqué possède un numéro d'identification unique de 64 bits gravé au laser en usine. Cela permet de connecter un très grand nombre de ces sondes en parallèle sur la même et unique broche du microcontrôleur.
- **Caractéristiques techniques essentielles** :
  - Plage de mesure opérationnelle : -55°C à +125°C.
  - Précision intrinsèque :  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  sur la plage critique de -10°C à +85°C.
  - Résolution de sortie : Réglable de 9 à 12 bits (correspondant à des incréments de 0.5°C à 0.0625°C).
  - Tension d'alimentation : 3.0 V à 5.5 Vcc (Supporte le mode "Alimentation Parasite").
  - Temps de conversion maximum : 750 ms en résolution 12 bits.

### 4.2 Schéma de câblage

Le DS18B20 est commercialisé sous forme de transistor boîtier TO-92 ou encapsulé dans une sonde en acier inoxydable étanche avec un long câble blindé.

#### **Description des broches (Version étanche standard) :**

- **Fil Rouge** : Alimentation VCC (+5V ou +3.3V).
- **Fil Noir** : Masse (GND / 0V).
- **Fil Jaune (ou Bleu/Blanc)** : Ligne de données numérique (DATA).

#### **Connexions vers un microcontrôleur (Arduino / ESP32) :**

Relier le fil Rouge au rail d'alimentation (+5V ou +3.3V) et le fil Noir à la broche GND. Le fil Jaune (DATA) se raccorde sur n'importe quelle broche d'E/S numérique (ex : D4 sur Arduino ou GPIO 4 sur ESP32).

**REGLE D'OR DU BUS 1-WIRE** : Il est strictement obligatoire de connecter une \*\*résistance de tirage (pull-up) d'une valeur de 4.7 k $\Omega$ \*\* entre le fil de données (DATA) et le fil d'alimentation (VCC). Sans cette résistance, le bus reste à l'état bas et le microcontrôleur ne détectera aucun périphérique.

#### **Alimentation recommandée :**

Alimentation classique à 3 conducteurs sous 5V pour garantir des temps de conversion stables et minimiser les erreurs en cas de câbles longs.

### 4.3 Procédure de maintenance préventive

1. **Vérification visuelle** : Vérifier l'état de la gaine thermo-rétractable qui assure l'étanchéité entre la capsule métallique inox et le câble polymère. Une infiltration de liquide entraîne l'oxydation interne des broches et une perte de communication.
2. **Contrôle des connexions** : Examiner la bonne tenue de la résistance de pull-up de 4.7 k $\Omega$ . Si la résistance subit des vibrations, des soudures sèches peuvent apparaître.
3. **Nettoyage éventuel** : Détartrer le tube de protection métallique inox si la sonde est plongée dans un fluide calcaire ou corrosif. Utiliser une solution détartrante douce ou un brossage léger non abrasif.
4. **Vérification de l'alimentation** : Mesurer la tension entre VCC et GND sur le capteur. S'assurer de la conformité du niveau par rapport aux tolérances constructeur.
5. **Fréquence recommandée** : Contrôle annuel en ambiance sèche, trimestriel pour les sondes immergées dans des liquides industriels ou des circuits hydrauliques.

### 4.4 Procédure de maintenance corrective

1. **Identification de la panne** : Les relevés affichent des valeurs absurdes de -127°C ou de +85°C de manière permanente, ou le logiciel indique qu'aucune adresse matérielle 1-Wire n'est présente sur la ligne.
2. **Vérifications à effectuer** : Mesurer à l'aide d'un ohmmètre la valeur de la résistance de pull-up hors tension. Elle doit être égale à  $4.7\text{k}\Omega \pm 5\%$ . Sous tension, vérifier que la ligne DATA est bien au niveau logique haut (VCC) au repos.
3. **Réparation ou remplacement** : Remplacer la résistance si elle est coupée. Si le câblage et la résistance sont validés, mais que le code d'identification unique (64-bit ID) du capteur ne remonte plus, la puce interne en silicium est détruite. Il faut procéder au remplacement physique complet de la sonde DS18B20.
4. **Validation du bon fonctionnement** : Recharger le script d'acquisition de l'Arduino, plonger l'extrémité métallique de la sonde dans un mélange d'eau et de glaçons fondants pour valider le point de référence à  $0^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ .

## 4.5 Guide de dépannage (DS18B20)

| SYMPTÔME                                                                              | CAUSE PROBABLE                                                                                                                                                                                                           | MÉTHODE DE DIAGNOSTIC                                                                                                                   | SOLUTION                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La valeur retournée par le code est fixée à -127°C.                                   | Absence totale de connexion avec la broche DATA, ou omission de la résistance obligatoire de pull-up de 4.7 kΩ.                                                                                                          | Mesurer la tension sur la broche DATA. Si elle est proche de 0V au repos, la ligne n'est pas tirée vers le haut.                        | Câbler solidement une résistance de 4.7 kΩ entre les lignes DATA et VCC. Vérifier la continuité du fil de signal.                                                               |
| La valeur retournée par le code est fixée à +85°C.                                    | Le registre de température interne a été lu avant que le capteur n'ait eu le temps de terminer sa conversion analogique-numérique. +85°C est la valeur par défaut inscrite dans le registre du DS18B20 au reset d'usine. | Vérifier le délai imparti dans le code Arduino entre la commande de conversion et la lecture effective.                                 | Ajouter une temporisation adéquate dans le programme (minimum 750 ms pour une résolution maximale de 12 bits) après l'appel de la fonction <code>requestTemperatures()</code> . |
| Le microcontrôleur indique "0 capteurs trouvés sur le bus".                           | Inversion de polarité entre les lignes d'alimentation et de masse, ou coupure physique franche du câble d'instrumentation.                                                                                               | Vérifier visuellement le câblage. Tester la continuité électrique de bout en bout des conducteurs à l'aide d'un multimètre.             | Recâbler le connecteur en respectant scrupuleusement le brochage officiel. Si une inversion prolongée a eu lieu sous tension, remplacer la sonde.                               |
| Erreurs CRC intermittentes (données de température instables ou sautant brusquement). | Longueur de ligne excessive entraînant une forte capacité parasite, ou interférences électromagnétiques de proximité.                                                                                                    | Mesurer la qualité des fronts du signal numérique à l'oscilloscope. Analyser si la ligne longe des câbles de puissance (moteurs, 230V). | Diminuer la valeur de la résistance de pull-up à 2.2 kΩ ou 1 kΩ pour forcer des fronts montants plus rapides sur les lignes longues. Éloigner des sources de bruit.             |
| La sonde indique des valeurs fausses mais stables (dérive de plusieurs degrés).       | Infiltration d'humidité à l'intérieur de la gaine de protection créant une impédance de fuite parasite entre les conducteurs.                                                                                            | Inspecter la gaine thermo-rétractable de la sonde. Isoler le capteur et mesurer la résistance entre VCC et DATA hors circuit.           | Remplacer la sonde par un modèle de qualité industrielle doté d'une étanchéité IP68 certifiée.                                                                                  |

## 4.6 Tests et mesures

- **Valeurs attendues** : À température ambiante standard d'un laboratoire, la tension mesurée sur la broche DATA doit présenter une activité numérique impulsionnelle ultra-rapide superposée à un état de repos à 5V (ou 3.3V).
- **Utilisation d'un multimètre** : Placer le multimètre en test de continuité pour tracer les coupures de câble. En mode voltmètre continu, vérifier la présence du 5V stable entre le fil rouge et le fil noir.
- **Vérification des signaux** : À l'oscilloscope, synchroniser sur le front descendant du protocole 1-Wire initié par le maître (le microcontrôleur). Le signal doit impérativement respecter les contraintes temporelles strictes du protocole (slot de temps d'écriture/lecture de 60 µs à 120 µs).
- **Contrôle logiciel** : Utiliser l'exemple fourni par la bibliothèque `DallasTemperature` pour lister les adresses uniques 64 bits de toutes les sondes présentes afin de valider l'intégrité de la logique interne de communication.



## 4.7 Consignes de sécurité

- **Risques électriques** : Risque minime du fait des faibles tensions en jeu. Toutefois, en cas d'utilisation de la sonde dans des processus industriels impliquant des liquides ou des ballons d'eau chaude sous tension secteur (thermoplongeurs), veiller à ce que la terre électrique de l'installation soit parfaite pour éviter le retour de potentiels dangereux par le blindage de la sonde.
- **Manipulation du matériel** : Ne jamais plier à angle vif le câble blindé de la sonde au ras de la capsule métallique, sous peine de briser la barrière d'étanchéité ou de casser les conducteurs en cuivre par fatigue mécanique.
- **Précautions environnementales** : Ne pas dépasser la température maximale admissible par la gaine plastique externe (souvent limitée à +125°C pour le PVC ou le Téflon standard), sous peine de fusion de l'isolant et de court-circuit permanent.

## 4.8 Exemple de programme de test (Arduino)

```
/* =====
Code de lecture pour sonde numerique DS18B20 sur bus unique 1-Wire
Necessite les bibliotheques OneWire et DallasTemperature dans l'IDE Arduino
===== */

#include
#include

const int BUS_1WIRE = 4; // Ligne DATA connectee sur la broche D4 de l'Arduino

// Instanciation de l'objet OneWire pour gerer la communication physique
OneWire oneWire(BUS_1WIRE);

// Transmission de la reference de communication a la bibliothèque DallasTemp
DallasTemperature capteurs(&oneWire);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Demarrage de la procedure de controle du DS18B20");

  capteurs.begin(); // Initialisation du protocole et de la puce

  // Comptage des dispositifs trouves en parallele sur la meme ligne
  int nombreCapteurs = capteurs.getDeviceCount();
  Serial.print("Nombre de sondes DS18B20 trouvees sur la ligne : ");
  Serial.println(nombreCapteurs);
}

void loop() {
  Serial.print("Envoi de la commande de conversion de temperature... ");
  // Demande a toutes les sondes du bus de convertir la valeur analogique
  capteurs.requestTemperatures();
  Serial.println("OK");

  // Recuperation de la valeur convertie pour le premier capteur indexe (0)
  float tempC = capteurs.getTempCByIndex(0);

  // Verification de la validite de la donnee (Evitement de la valeur d'erreur -127)
  if(tempC == DEVICE_DISCONNECTED_C) {
    Serial.println("Erreur : Impossible de lire la temperature (Sonde deconnectee).");
  } else {
    Serial.print("Temperature mesuree de l'eau : ");
    Serial.print(tempC);
    Serial.println(" C");
  }

  delay(2000); // Attente de 2 secondes entre chaque cycle d'acquisition
}
```

## 4.9 Fiche récapitulative (DS18B20)

| FONCTION DU CAPTEUR                                             | TENSION D'ALIMENTATION | TYPE DE SORTIE                                         | PANNES FRÉQUENTES                                                                                                                                                                                           | MÉTHODES DE MAINTENANCE                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesure numérique précise de température ambiante ou de fluides. | 3.0V à 5.5V            | Numérique série -<br>Protocole propriétaire bus 1-Wire | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valeur d'erreur figée à -127°C (R pull-up coupée).</li> <li>- Valeur figée à 85°C (vitesse de lecture trop hâtive).</li> <li>- Infiltration de liquide.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification à l'ohmmètre de la résistance de tirage (4.7 kΩ).</li> <li>- Insertion d'un délai logiciel post-requête.</li> <li>- Remplacement de la sonde d'étanchéité.</li> </ul> |

## 5. Capteur de Pression d'Eau Analogique Gravity - SEN0257

---

### 5.1 Présentation du capteur

- **Nom complet** : Capteur de pression de fluide analogique Gravity SEN0257 (DFRobot).
- **Fonction principale** : Mesure de la pression statique ou dynamique exercée par l'eau ou un gaz non corrosif à l'intérieur d'une canalisation hermétique.
- **Domaine d'utilisation** : Gestion des réseaux de distribution d'eau potable, détection de fuites dans les canalisations, systèmes d'irrigation agricoles intelligents, suivi de la pression de circuits de climatisation ou de chaudières, et projets domotiques de contrôle de niveau de cuve par pression hydrostatique.
- **Principe de fonctionnement** : Le capteur utilise une cellule piézorésistive intégrée sur un diaphragme en céramique. Sous l'effet de la pression exercée par le fluide, la membrane se déforme de manière infinitésimale. Cette déformation modifie la résistance électrique d'un pont de Wheatstone gravé sur la céramique. Un circuit de conditionnement analogique interne amplifie et linéarise cette variation pour fournir une tension électrique de sortie continue directement proportionnelle à la pression appliquée.
- **Caractéristiques techniques essentielles** :
  - Alimentation : 5.0 Vcc stabilisée (Interface Gravity standard).
  - Plage de mesure nominale : 0 à 1.6 MPa (équivalent à 0 à 16 bars).
  - Tension de sortie analogique : De 0.5 V à 4.5 Vcc (linéaire). 0.5V correspond à 0 MPa et 4.5V correspond à 1.6 MPa.
  - Précision globale :  $\pm 0.5\%$  à  $\pm 1\%$  de la pleine échelle.
  - Raccordement mécanique : Filetage standard mâle G1/4" livré avec adaptateur G1/2".
  - Pression de destruction critique : 3.0 MPa (au-delà, rupture irréversible de la membrane).

### 5.2 Schéma de câblage

Le module est équipé d'un câble d'instrumentation souple à 3 broches au format Gravity (PH2.0-3P).

#### Description des broches :

- **Broche 1 - Noir (Symbole - ou GND)** : Masse commune de l'alimentation et du signal (0V).
- **Broche 2 - Rouge (Symbole + ou VCC)** : Alimentation positive (+5V).
- **Broche 3 - Blanc ou Jaune (Symbole A ou Signal)** : Tension de sortie analogique ( $V_{out}$ ).

#### Connexions vers un microcontrôleur :

- **Arduino Uno** : Connexion directe sur le bornier analogique : Noir sur GND, Rouge sur 5V, et Blanc/Jaune sur l'entrée analogique A0. L'ADC 10 bits de l'Arduino convertira les 0.5V - 4.5V en valeurs numériques entre ~102 et ~921.
- **ESP32** : L'ESP32 possède des entrées analogiques (ADC) limitées à un maximum de 3.3V. La sortie du SEN0257 pouvant atteindre 4.5V sous forte pression, **\*\*il est indispensable d'interposer un pont diviseur résistif\*\*** (ex:  $R1 = 5.1\text{ k}\Omega$  en série avec  $R2 = 10\text{ k}\Omega$ ) pour abaisser la tension maximale sous le seuil critique des 3.3V, sous peine de saturer les mesures et d'endommager l'entrée GPIO de l'ESP32.

### Alimentation recommandée :

Alimentation de 5.0 Vcc exempte de tout bruit. La précision de la mesure dépend directement de la stabilité de cette ligne de tension.

## 5.3 Procédure de maintenance préventive

1. **Vérification visuelle** : Inspecter le corps métallique en acier et le raccord fileté. S'assurer qu'aucune trace d'oxydation ou d'attaque chimique n'est visible. Repérer d'éventuels suintements de liquide au niveau de la jonction de plomberie.
2. **Contrôle des connexions** : Vérifier l'encliquetage correct du connecteur plastique PH2.0 à détrompeur sur la carte d'interface. S'assurer que le câble n'est pas soumis à des contraintes de torsion ou de frottement contre une arrête vive.
3. **Nettoyage éventuel** : Si le fluide mesuré contient des sédiments ou du calcaire, démonter le capteur (après isolation de la conduite) et inspecter l'orifice d'entrée. Nettoyer délicatement l'intérieur de la cavité à l'aide d'un jet d'eau claire à basse pression. N'introduire aucun objet pointu (tournevis, fil de fer) dans l'orifice sous peine de percer instantanément le diaphragme céramique interne.
4. **Vérification de l'alimentation** : Relever la tension d'alimentation exacte au voltmètre. Toute dérive du 5V d'alimentation fausse proportionnellement la conversion de la pression lue par le microcontrôleur.
5. **Fréquence recommandée** : Tous les 6 mois ou lors de chaque purge annuelle du réseau hydraulique instrumenté.

## 5.4 Procédure de maintenance corrective

1. **Identification de la panne** : La pression lue par le système reste bloquée à une valeur fixe (ex: 0 bar) malgré les fluctuations du réseau, ou la sortie délivre une tension erratique instable.
2. **Vérifications à effectuer** : Fermer les vannes de fluide, purger le circuit pour ramener la pression réelle à zéro (pression atmosphérique). Mesurer la tension de sortie analogique du capteur. Elle doit être rigoureusement égale à  $0.5\text{V} \pm 0.05\text{V}$ . Si la tension est de 0V ou de 5V stable, le circuit est en anomalie.
3. **Réparation ou remplacement** : Si une fuite est présente au niveau du filetage, remplacer le ruban d'étanchéité en Téflon (PTFE) ou le joint d'étanchéité torique. Si la défaillance est d'origine électronique interne (diaphragme rompu par un coup de bélier mécanique), remplacer entièrement le capteur de pression SEN0257.
4. **Validation du bon fonctionnement** : Remonter le capteur étanchéifié, ouvrir progressivement les vannes, amener le réseau à sa pression nominale de fonctionnement de référence (vérifiée par un manomètre mécanique analogique étalonné) et s'assurer de la parfaite concordance des valeurs affichées sur l'interface Arduino IDE.

## 5.5 Guide de dépannage (SEN0257)

| SYMPTÔME                                                                             | CAUSE PROBABLE                                                                                                                     | MÉTHODE DE DIAGNOSTIC                                                                            | SOLUTION                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La tension de sortie reste bloquée à 0.5V malgré la mise en pression de la conduite. | Orifice d'admission du fluide complètement obstrué par des sédiments, du tartre, ou vanne d'isolement hydraulique restée fermée.   | Démonter le capteur et vérifier visuellement l'entrée. Vérifier la position des vannes en amont. | Nettoyer délicatement l'orifice à l'eau claire sans outils métalliques. Ouvrir les vannes du circuit hydraulique.                                                               |
| Tension de sortie à 0V en permanence mesurée au voltmètre.                           | Coupure du fil d'alimentation positive VCC (Rouge) ou court-circuit de protection interne activé.                                  | Mesurer la tension entre les fils Rouge (+) et Noir (-) du cordon d'interface.                   | Réparer le faisceau de câblage ou remplacer le cordon Gravity endommagé. Rétablir le raccordement au pôle +5V.                                                                  |
| Valeurs de pression lues instables, oscillant rapidement au repos.                   | Présence d'air piégé (poches d'air) dans la cavité de mesure ou bruit électrique sévère induit sur le câble analogique non blindé. | Purger l'air de la canalisation. Faire cheminer le fil du capteur loin des moteurs.              | Procéder à une purge complète de l'air du circuit. Installer un câble d'instrumentation blindé torsadé et relier le blindage à la terre. Inclure un filtre moyennneur logiciel. |
| Fuite d'eau continue au niveau du raccord fileté.                                    | Absence de ruban d'étanchéité en Téflon (PTFE) sur le filetage G1/4" ou serrage insuffisant lors du montage.                       | Inspection visuelle directe du raccord sous pression nominale.                                   | Démonter le capteur, appliquer 5 à 6 tours de ruban PTFE neuf dans le sens du filetage, et resserrer fermement à la clé plate appropriée.                                       |
| Tension de sortie aberrante bloquée au maximum (> 4.8V).                             | Le capteur a subi un choc de pression destructeur (coup de bélier > 3 MPa) provoquant la destruction de la membrane céramique.     | Vérifier si une électrovanne se ferme brutalement en amont. Tester la tension hors pression.     | Remplacer impérativement le capteur détruit. Installer un amortisseur de coup de bélier hydraulique ou modifier les temps de fermeture des vannes.                              |

## 5.6 Tests et mesures

- **Valeurs attendues** : La formule de transfert théorique du capteur est :

$$P_{\text{ext}}(\text{MPa}) = (V_{\text{out}} - 0.5) \times \frac{1.6}{4.0}$$

Pour une pression nulle (pression atmosphérique),  $V_{\text{out}} = 0.5V$ . Pour la pression maximale de 1.6 MPa,  $V_{\text{out}} = 4.5V$ .

- **Utilisation d'un multimètre** : Positionner le sélecteur sur Voltmètre Continu (calibre 20V). Mesurer la tension entre la broche Signal (Blanc) et la broche GND (Noir). Convertir manuellement la tension lue via la formule de transfert pour vérifier la cohérence avec le manomètre physique témoin.
- **Vérification des signaux** : Inspecter à l'oscilloscope la broche du signal analogique pour s'assurer de l'absence de composante alternative haute fréquence parasite provenant de pompes à eau ou de variateurs de vitesse industriels à proximité.
- **Contrôle logiciel** : Vérifier dans le code que le facteur d'échelle de conversion de l'ADC prend bien pour référence la tension réelle mesurée sur le rail 5V (qui peut fluctuer à 4.9V si l'alimentation se fait par le port USB de l'ordinateur).

## 5.7 Consignes de sécurité

**DANGER :** Les circuits hydrauliques sous pression accumulent une énergie mécanique importante pouvant provoquer de graves blessures.

- **Risques électriques :** Protéger l'ensemble des connexions électriques contre toute projection d'eau en cas de fuite de la tuyauterie. Utiliser des boîtiers d'isolement étanches conformes à l'indice IP65 minimum.
- **Manipulation du matériel :** \*\*Ne jamais tenter de démonter le capteur SEN0257 lorsque la canalisation est sous pression.\*\* Isoler impérativement la section de conduite à l'aide des vannes d'arrêt appropriées et ouvrir un robinet de purge pour faire tomber la pression manométrique à zéro bar avant toute intervention à la clé mécanique.
- **Précautions environnementales :** Si le capteur est exposé au gel en hiver dans une installation extérieure, l'eau gelant à l'intérieur de la cavité va se dilater et briser instantanément la cellule de mesure en céramique. Prévoir une isolation thermique ou une vidange complète du réseau avant les périodes hivernales.

## 5.8 Exemple de programme de test (Arduino)

```
/* =====
Code d'acquisition analogique pour le capteur de pression d'eau SEN0257
Filiere BTS CIEL - Traitement du Signal Analogique et Instrumentation
===== */

const int PIN_ANALOG_P = A0; // Sortie signal du capteur raccordee sur l'entree A0
const float VREF = 5.0;      // Tension de reference exacte de l'ADC de l'Arduino Uno

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Initialisation du debit de la liaison serie
  Serial.println("Systeme de surveillance de pression hydraulique initialise.");
}

void loop() {
  // Lecture de la valeur brute convertie par l'ADC 10 bits (0 a 1023)
  int valeurBrute = analogRead(PIN_ANALOG_P);

  // Conversion de la valeur brute en tension réelle (Volt)
  float tensionSortie = (valeurBrute / 1023.0) * VREF;

  float pressionMPa = 0.0;

  // Verification du seuil minimal de securite (0.5V au repos)
  if (tensionSortie >= 0.5) {
    // Application de la fonction de transfert lineaire du constructeur
    pressionMPa = (tensionSortie - 0.5) * (1.6 / 4.0);
  } else {
    pressionMPa = 0.0; // Pression nulle ou capteur deconnecte sous le seuil
  }

  // Conversion de l' unite MPa en Bar pour l'exploitant (1 MPa = 10 Bars)
  float pressionBar = pressionMPa * 10.0;

  // Affichage des donnees metrologiques sur la liaison serie
  Serial.print("Tension Mesuree : "); Serial.print(tensionSortie, 2); Serial.print(" V ");
  Serial.print("Pression : "); Serial.print(pressionMPa, 3); Serial.print(" MPa ");
  Serial.print(pressionBar, 2); Serial.println(" Bars");

  delay(1000); // Acquisition cadencee a une seconde d'intervalle
}
```

## 5.9 Fiche récapitulative (SEN0257)

| FONCTION DU CAPTEUR                                                 | TENSION D'ALIMENTATION | TYPE DE SORTIE                    | PANNES FRÉQUENTES                                                                                                                                                                         | MÉTHODES DE MAINTENANCE                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesure analogique de pression de fluides (eau / gaz non corrosifs). | 5.0 Vcc                | Analogique linéaire (0.5V à 4.5V) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Destruction par coup de bélier.</li><li>- Obstruction de la cavité de mesure par le tartre.</li><li>- Fuite au niveau du raccord G1/4".</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nettoyage interne doux sans contact mécanique.</li><li>- Réfection de l'étanchéité au ruban Téflon.</li><li>- Contrôle de la tension résiduelle à pression nulle (0.5V attendu).</li></ul> |



## 6. Capteur Analogique de Solides Dissous Totaux - TDS (SEN0244)

### 6.1 Présentation du capteur

- **Nom complet** : Kit capteur/compteur analogique Gravity TDS pour Arduino (Référence DFRobot SEN0244).
- **Fonction principale** : Évaluation indirecte de la pureté et de la minéralisation de l'eau en mesurant la quantité totale de solides dissous (sels minéraux, métaux, ions) dans un volume de liquide.
- **Domaine d'utilisation** : Systèmes de contrôle de la qualité de l'eau potable domestique, gestion de l'eau pour la culture hydroponique et l'aquaponie, surveillance environnementale de rivières, gestion d'aquariums professionnels, et validation de l'efficacité des cartouches de filtration ou d'osmoseurs inverses.
- **Principe de fonctionnement** : Le TDS (Total Dissolved Solids) s'exprime en parties par million (ppm), correspondant au nombre de milligrammes de solides dissous par litre d'eau (  $\text{mg/L}$  ). Le système se compose d'une sonde d'immersion à deux aiguilles métalliques et d'une carte électronique de conditionnement. La sonde applique une tension alternative entre les électrodes. Les ions dissous conduisent le courant électrique. La carte mesure cette conductivité, applique un redressement et un lissage pour générer une tension continue analogique proportionnelle à la conductivité électrique, elle-même corrélée au taux de TDS. **\*\*L'utilisation d'une source d'excitation alternative (AC) est cruciale\*\*** : elle empêche le phénomène de polarisation chimique des électrodes et prolonge considérablement la durée de vie opérationnelle de la sonde.
- **Caractéristiques techniques essentielles** :
  - Tension d'alimentation admissible : 3.3 V à 5.5 Vcc.
  - Tension de sortie analogique du signal : 0 à 2.3 Vcc (idéal pour les CAN 3.3V ou 5V).
  - Courant de fonctionnement nominal : 3 à 6 mA (très basse consommation).
  - Plage de mesure du TDS : 0 à 1000 ppm.
  - Précision de mesure :  $\pm 10\%$  de la pleine échelle à une température de référence de 25°C.
  - Connectique : Interface Gravity PH2.0-3P pour la carte, et XH2.54-2P pour la sonde.

### 6.2 Schéma de câblage

Le système comprend deux éléments distincts : la carte électronique d'interface Gravity et la sonde étanche amovible.

#### Description des broches de la carte électronique d'interface :

- **Broche (-) Noir** : Masse générale (GND / 0V).
- **Broche (+) Rouge** : Alimentation positive (VCC à raccorder sur le +5V ou le +3.3V).
- **Broche (A) Blanc/Jaune** : Sortie du signal analogique conditionné.
- **Connecteur 2 broches (TDS)** : Raccordement direct pour la fiche XH2.54 de la sonde métallique.

#### Connexions vers un microcontrôleur (Arduino ou ESP32) :

- **Arduino Uno** : Raccorder le pôle (+) sur le 5V, le pôle (-) sur le GND, et la broche (A) sur l'entrée analogique A1 de la carte de contrôle.
- **ESP32** : Alimenter la carte en 3.3V. Relier la broche (A) directement sur une broche d'entrée ADC (ex: GPIO 34). La tension maximale de sortie étant de 2.3V, elle s'intègre parfaitement dans la plage d'entrée de 0-3.3V de l'ESP32 sans aucun composant d'adaptation externe.

### **Alimentation recommandée :**

Tension stable de 5.0 Vcc ou 3.3 Vcc selon la cible de contrôle logique. Un filtrage de l'alimentation est hautement recommandé.

## **6.3 Procédure de maintenance préventive**

1. **Vérification visuelle** : Inspecter les deux aiguilles parallèles de la sonde d'immersion. Elles ne doivent jamais être tordues ni entrer en contact physique direct l'une avec l'autre. Vérifier l'état de propreté du circuit imprimé d'interface.
2. **Contrôle des connexions** : S'assurer du parfait enfichage du connecteur XH2.54 de la sonde. En milieu humide, de la condensation peut créer des résistances de fuite au niveau des fiches plastiques non étanches de la carte.
3. **Nettoyage indispensable** : La sonde TDS est soumise au phénomène d'encrassement (dépôt de tartre, formation de biofilm d'algues). Une fois par mois, nettoyer les électrodes métalliques en immergeant la sonde dans de l'alcool isopropylique ou dans une solution d'acide citrique léger pendant 5 minutes, puis frotter très doucement à l'aide d'un coton-tige. Rincer abondamment à l'eau distillée ou déminéralisée avant réutilisation.
4. **Vérification de l'alimentation** : Contrôler la tension d'alimentation de la carte d'interface à l'aide d'un multimètre.
5. **Fréquence recommandée des contrôles** : Mensuelle pour des applications industrielles de traitement d'eau ou de culture hydroponique en continu.

## **6.4 Procédure de maintenance corrective**

1. **Identification de la panne** : Le système retourne en permanence une valeur de 0 ppm même dans un milieu liquide fortement chargé en sels, ou les valeurs dérivent de manière spectaculaire par rapport à un testeur portable de référence.
2. **Vérifications à effectuer** : Retirer la sonde du liquide, l'essuyer soigneusement pour qu'elle soit parfaitement sèche à l'air libre. La valeur lue dans l'air doit être de 0 ppm, et la tension de sortie analogique doit être proche de 0V. Immerger la sonde dans une solution d'étalonnage de valeur connue (ex : solution NaCl standard de 500 ppm) et mesurer la tension analogique stabilisée.
3. **Réparation ou remplacement** : Si la valeur lue dans la solution étalon est erronée mais stable, ajuster le coefficient de calibration (facteur K) dans le code informatique de l'Arduino. Si la tension de sortie reste bloquée à 2.3V en continu ou à 0V même en changeant de liquide, remplacer la carte d'interface électronique. Si les aiguilles de la sonde sont corrodées ou cassées, remplacer uniquement la sonde d'immersion.
4. **Validation du bon fonctionnement** : Réaliser une mesure croisée dans un échantillon d'eau de laboratoire avec la sonde réparée et un conductimètre professionnel étalonné. La tolérance maximale acceptable après recalibrage est de  $\pm 10\%$ .

## 6.5 Guide de dépannage (TDS - SEN0244)

| SYMPTÔME                                                                                      | CAUSE PROBABLE                                                                                                                                   | MÉTHODE DE DIAGNOSTIC                                                                                                                              | SOLUTION                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La valeur mesurée reste bloquée à 0 ppm dans tous les liquides.                               | Rupture de continuité ou déconnexion de la sonde de son connecteur XH2.54 sur la carte électronique, ou fil de signal analogique rompu.          | Vérifier si le connecteur 2 broches est bien enclenché. Mesurer à l'ohmmètre la continuité des deux fils du câble noir de la sonde.                | Rebrancher fermement la sonde. Remplacer le câble ou la sonde si une discontinuité électrique est localisée.                                               |
| Valeurs lues extrêmement fluctuantes, instables ou bruitées.                                  | Présence de micro-bulles d'air piégées sur la surface des électrodes métalliques, ou sonde placée trop près des parois métalliques du réservoir. | Secouer doucement la sonde dans l'eau. Observer si la lecture se stabilise. Vérifier la proximité d'une surface conductrice.                       | Remuer légèrement la sonde dans l'eau pour chasser les bulles d'air. Maintenir une distance minimale de 2 cm entre la sonde et les parois du récipient.    |
| Dérive importante des mesures au fil du temps (sous-estimation systématique).                 | Encrassement progressif des aiguilles de détection par un dépôt isolant de tartre ou développement d'un biofilm biologique.                      | Inspection visuelle directe de l'extrémité des aiguilles à la loupe (présence d'un voile blanc ou terne).                                          | Nettoyer les aiguilles à l'aide d'un coton-tige imbibé d'isopropanol ou d'acide citrique dilué, puis rincer abondamment à l'eau déminéralisée.             |
| Tension de sortie fixe à 2.3V maximum quel que soit le liquide.                               | Saturation du capteur due à une eau excessivement minéralisée (> 1000 ppm) ou court-circuit direct entre les deux électrodes de la sonde.        | Mesurer la résistance entre les deux aiguilles de la sonde déconnectée. Elle ne doit pas être nulle (0 $\Omega$ ). Tester dans de l'eau distillée. | Vérifier qu'aucun débris métallique ne ponte les aiguilles. Si la tension reste à 2.3V dans l'eau distillée, remplacer la carte d'interface Gravity.       |
| Sauts brutaux de valeurs lors du démarrage d'une pompe à eau ou d'un chauffage de l'aquarium. | Bruit de mode commun et interférences de masse provoquées par les moteurs ou l'absence d'isolation galvanique de l'alimentation.                 | Débrancher temporairement l'alimentation secteur de la pompe à eau. Si la mesure du TDS redevient stable, l'origine est identifiée.                | Alimenter le système Arduino/ TDS via une source isolée (batterie) ou installer un module d'isolation de signal analogique Gravity (isolateur galvanique). |

## 6.6 Tests et mesures

- **Valeurs attendues** : Eau distillée / déminéralisée pure : tension  $V_{out}$  *pprox 0.0V, ext{à} 0.1V* (0 ppm). Eau du robinet typique : tension entre 0.5V et 1.2V (équivalent à un taux de 150 à 400 ppm).
- **Utilisation d'un multimètre** : Mesurer la tension continue en sortie de la carte d'interface (Broche A). Vérifier la présence de la tension d'alimentation stable sur la broche VCC.
- **Vérification des signaux** : Pour les techniciens avancés, l'utilisation d'un oscilloscope directement sur les broches du connecteur de la sonde (XH2.54) permet de valider la présence du signal d'excitation alternatif (forme d'onde carrée ou sinusoïdale alternative sans composante continue) généré par le circuit oscillateur de la carte d'interface.
- **Contrôle logiciel** : Le code Arduino intègre une équation polynomiale de compensation thermique. **\*\*Important** : La conductivité de l'eau augmentant d'environ 2% par degré Celsius\*\*, il faut obligatoirement injecter la valeur de température réelle de l'eau (lue par exemple par la sonde DS18B20 vue précédemment) dans l'algorithme informatique pour obtenir une mesure de TDS exacte et compensée.

## 6.7 Consignes de sécurité

**REMARQUE DE SÉCURITÉ :** Bien que la sonde plonge directement dans le liquide, les tensions appliquées aux électrodes sont de l'ordre de la millivolt et totalement inoffensives pour l'opérateur humain.

- **Risques électriques :** La carte électronique d'interface Gravity n'est pas étanche. Elle doit impérativement être installée à l'abri des éclaboussures et des projections d'eau à l'intérieur d'un coffret électrique étanche (IP54 minimum).
- **Manipulation du matériel :** Ne jamais toucher les aiguilles de la sonde avec les doigts gras sous peine de déposer un film de sébum qui fausserait irrémédiablement les mesures de conductivité de surface. Ne pas utiliser la sonde dans des liquides dont la température excède 55°C (risque de dégradation des scellements d'étanchéité polymère de la sonde).
- **Précautions environnementales :** Ne jamais rejeter les solutions d'étalonnage chimiques usagées dans l'environnement. Les collecter dans des flacons de récupération de chimie de laboratoire conformes aux directives de l'établissement.

## 6.8 Exemple de programme de test (Arduino)

```
/* =====
Code de mesure du TDS avec compensation thermique simplifiee
Filiere BTS CIEL - Instrumentation Appliquee au Controle Qualite de l'Eau
===== */

#define PIN_TDS_ANALOG A1 // Sortie signal de la carte d'interface sur la broche A1
#define VREF 5.0          // Tension de reference de l'ADC de l'Arduino Uno

float temperatureEau = 25.0; // Valeur par default. Idealement lue via un DS18B20

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(PIN_TDS_ANALOG, INPUT);
    Serial.println("Systeme d'analyse de purete de l'eau (TDS) initialise.");
}

void loop() {
    int valeurBrute = analogRead(PIN_TDS_ANALOG);

    // Conversion en tension reelle
    float tensionSortie = (valeurBrute / 1023.0) * VREF;

    // 1. Calcul du coefficient de compensation thermique (Reference standard a 25°C)
    float coefficientCompensation = 1.0 + 0.02 * (temperatureEau - 25.0);

    // 2. Application de la compensation sur la tension lue
    float tensionCompensee = tensionSortie / coefficientCompensation;

    // 3. Equation polynomiale experimentale de conversion de la tension en valeur TDS (ppm)
    float valeurTDS = (133.42 * tensionCompensee * tensionCompensee * tensionCompensee
        - 255.86 * tensionCompensee * tensionCompensee
        + 857.39 * tensionCompensee) * 0.5;

    // Affichage des resultats metrologiques
    Serial.print("Tension brute : "); Serial.print(tensionSortie, 2); Serial.print(" V ");
    Serial.print("TDS mesure : "); Serial.print(valeurTDS, 0); Serial.println(" ppm (mg/L)");

    delay(1500); // Cadencement des mesures
}
```

## 6.9 Fiche récapitulative (TDS - SEN0244)

| FONCTION DU CAPTEUR                                                               | TENSION D'ALIMENTATION | TYPE DE SORTIE                  | PANNES FRÉQUENTES                                                                                                                                                                                           | MÉTHODES DE MAINTENANCE                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesure indirecte de la pureté de l'eau par conductivité à excitation alternative. | 3.3V à 5.5V            | Analogique continue (0V à 2.3V) | <ul style="list-style-type: none"><li>- Dérive des mesures par encrassement des aiguilles.</li><li>- Perte de signal par oxydation du connecteur.</li><li>- Saturation à 2.3V en eau trop saline.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nettoyage à l'alcool isopropylique ou à l'acide citrique doux.</li><li>- Rinçage systématique à l'eau déminéralisée.</li><li>- Ajustement logiciel du facteur K de calibration via solution étalon.</li></ul> |

## 7. Annexes et Procédures de Sécurité Électrique

---

Dans le cadre des activités pratiques du BTS CIEL, l'application rigoureuse des règles de sécurité électrique et environnementale est un critère d'évaluation majeur. Bien que les capteurs étudiés fonctionnent en Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) inférieure à 50 Vca et 120 Vcc, l'environnement de test peut comporter des risques induits (alimentation secteur 230V des paillasses, présence de fluides sous pression, outillage thermique de soudage).

### **Règles d'or d'intervention sur maquette pédagogique :**

- **Consignation** : Toujours couper l'alimentation générale de la maquette (débrancher le cordon USB ou le bloc d'alimentation externe) avant de modifier le câblage d'un capteur.
- **Protection ESD** : Manipuler les capteurs numériques à technologie CMOS (comme l'accéléromètre MMA8451) en portant une protection antistatique pour éviter la perforation latente des jonctions de silicium par électricité statique.
- **Tri sélectif des DEEE** : Les capteurs usagés ou détruits hors service ne doivent en aucun cas être jetés dans les poubelles ménagères classiques. Ils doivent être déposés dans le bac de recyclage dédié aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) du laboratoire d'électronique pour traitement des métaux lourds.